



Solución Ayudantía 3

05 de Abril 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Tablas Termodinámicas y Sustancias Puras

1.1 Sustancias Puras - Generalidades

Primero, es importante conocer las fases que puede experimentar una sustancia pura:

líquido comprimido $\leftrightarrow$ líquido saturado y/o vapor saturado $\leftrightarrow$ vapor sobrecalentado

Llamaremos **temperatura de saturación** T_{sat} a la temperatura a la cual una sustancia pura cambia de fase a una presión determinada. Análogamente, y a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llamará **presión de saturación** P_{sat} .

Lo anterior se puede representar claramente en un diagrama $T - v$ para diferentes presiones o en un diagrama $P - v$ para diferentes temperaturas, según sea el caso (ver Figura 1).

1.2 Sustancias Puras - Cómo Utilizarlo Correctamente

En ocasiones será necesario graficar en diagramas para mostrar de mejor forma los cambios que experimenta una sustancia pura. De manera general tenemos que:

- Lo ideal es realizarlos al final de los ejercicios, puesto que es altamente probable que posean una mayor cantidad de datos en relación a lo que podrían extraer directamente del enunciado en un inicio. En resumen, sabrán más características de los estados de la sustancia a medida que avancen en el problema.
- Prácticamente todo se basa en la campana de saturación (curva de color morado en la Figura 1a), la cual ustedes pueden trazar de manera arbitraria. Deben notar que en su máximo se encuentra el llamado punto crítico, el cual nos servirá de sistema de referencia para graficar.
- Los diagramas son básicamente una traducción de lo que está pasando con la fase de la sustancia:
 - Si nos posicionamos a la izquierda y por fuera de la campana de saturación, esta se encontrará en forma de líquido comprimido.
 - Si nos posicionamos justo sobre la campana de saturación por la izquierda, esta se encontrará totalmente en forma de líquido saturado.
 - Si nos posicionamos dentro de la campana de saturación, esta se encontrará en forma de mezcla saturada. Asimismo, habrá más líquido saturado mientras más nos acerquemos hacia la izquierda y más vapor saturado mientras más nos acerquemos hacia la derecha.

4. Si nos posicionamos justo sobre la campana de saturación por la derecha, esta se encontrará totalmente en forma de vapor saturado.
 5. Si nos posicionamos a la derecha y por fuera de la campana de saturación, esta se encontrará en forma de vapor sobrecalentado.
- d) Debemos colocar los puntos de los estados de acuerdo a los ejes del gráfico y enumerarlos cronológicamente, sin olvidar sus fases. Una vez hecho esto, se deberán unir los puntos según los procesos realizados e indicar con una flecha el sentido de los mismos.

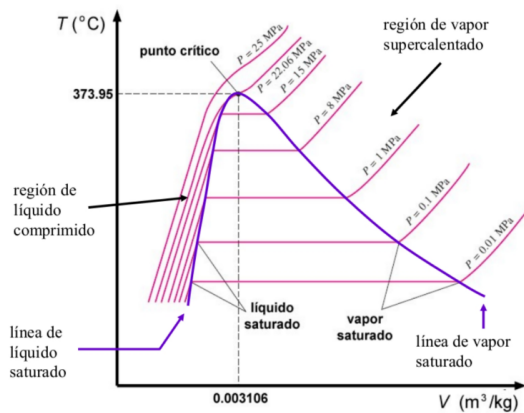
Ahora, veamos algunas características propias de cada tipo de diagrama:

a) **Diagramas $T - v$:**

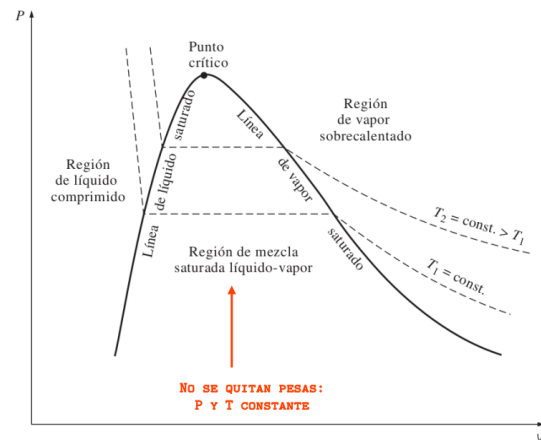
1. Se presentan curvas de presión (líneas de color rosado en la Figura 1a), las cuales se mantienen horizontales dentro de la campana de saturación, pero crecen fuera de ella.
2. Mientras nos movamos dentro de una misma curva, el valor de la presión se mantendrá constante. Por ello, tengan cuidado a la hora de graficar un proceso isobárico.

b) **Diagramas $P - v$:**

1. Se presentan curvas de temperatura (líneas punteadas en la Figura 1b), las cuales se mantienen horizontales dentro de la campana de saturación, pero decrecen fuera de ella.
2. Mientras nos movamos dentro de una misma curva, el valor de la temperatura se mantendrá constante. Por ello, tengan cuidado a la hora de graficar un proceso isotérmico.



(a) Ejemplo de Diagrama $T - v$.



(b) Ejemplo de Diagrama $P - v$.

Figura 1. Ejemplos de Diagramas.

1.3 Tablas y Variables Termodinámicas

Por otra parte, y para la mayoría de las sustancias, las relaciones entre las propiedades termodinámicas suelen ser muy complejas. Por ello, para cada sustancia existen varias tablas termodinámicas que entregan información acerca de las propiedades del sistema en las distintas fases.

En las tablas generalmente se buscarán las propiedades del agua, pero también se podrían desear las variables para otros tipos de sustancias. Se debe observar con cuidado la temperatura y/o presión que se está averiguando, además de la variable (u , v , h o s) y la fase en cuestión.

Dentro de lo mismo, el concepto de calidad (o título) es útil a la hora de describir las proporciones de líquido y vapor que existen en una **mezcla saturada**:

$$x = \frac{m_{vapor}}{m_{liquido} + m_{vapor}} = \frac{m_g}{m_f + m_g} \quad (1)$$

Además, la calidad de una mezcla se ve involucrada en otras expresiones:

Variable	Expresión	Otros
Volumen Específico	$v = v_f + xv_{fg}$	$V = m \cdot v$ $v_{fg} = v_g - v_f$
Energía Interna Específica	$u = u_f + xu_{fg}$	$U = m \cdot u$ $u_{fg} = u_g - u_f$
Entalpía Específica	$h = h_f + xh_{fg}$	$H = m \cdot h$ $h_{fg} = h_g - h_f$
Entropía Específica	$s = s_f + xs_{fg}$	$S = m \cdot s$ $s_{fg} = s_g - s_f$

Es importante notar que el valor de la calidad puede estar entre 0 y 1 (inclusive), donde “0” indicará solamente líquido saturado y “1” solamente vapor saturado.

Finalmente, las propiedades de los líquidos comprimidos a una temperatura T se pueden aproximar por las propiedades de los líquidos saturados a la misma temperatura, sin importar la presión. Esto se puede utilizar cuando la presión es tan baja que no aparece en las tablas y/o cuando no se puede realizar una interpolación. Por ejemplo:

$$v_{\text{líquido comprimido}} \approx v_{f@T}$$

$$u_{\text{líquido comprimido}} \approx u_{f@T}$$

$$h_{\text{líquido comprimido}} \approx h_{f@T}$$

$$s_{\text{líquido comprimido}} \approx s_{f@T}$$

1.4 Tablas y Variables Termodinámicas - Cómo Utilizarlo Correctamente

Desde ahora en adelante utilizar las tablas termodinámicas no solo será fundamental, sino prácticamente obligatorio. Por ello, algunas consideraciones a la hora de realizar ejercicios son:

- a) Recordar que la fase la podemos deducir de la calidad (si es que hay): si la calidad es **0**, entonces es líquido saturado; si la calidad está entre **0 y 1**, entonces se trata de una mezcla; si la calidad es **1**, entonces es solamente vapor saturado. Si **no** hay calidad, entonces podría ser líquido comprimido o vapor sobrecalentado.
- b) Notar que las tablas de agua saturada poseen los datos de líquido saturado, mezcla saturada y vapor saturado.
- c) Para buscar se deberá contar con al menos dos datos, los cuales podrán ser presión, temperatura, fase o cualquiera de las 4 variables específicas (v, u, h, s). Dependiendo de lo que tengamos, tendremos distintos escenarios:
 1. Si tenemos los datos de **temperatura y fase**, buscaremos en las tablas de tal fase la temperatura respectiva. Por ejemplo, y si se trata de líquido saturado de agua, se buscará en la “Tabla A - 4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas” para anotar solo variables del tipo v_f, u_f, h_f, s_f .
 2. Si tenemos datos de **presión y fase**, buscaremos en las tablas de tal fase la presión respectiva. Por ejemplo, y si se trata de una mezcla saturada de agua, se buscará en la “Tabla A - 5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” para anotar variables tanto v_f, u_f, h_f, s_f como v_g, u_g, h_g, s_g .
 3. Si tenemos datos de **presión y temperatura**, primero debemos verificar a qué fase corresponde. Para ello, se debe ir a la “Tabla Sustancia Saturada. Tabla de Presiones” y se debe observar si a la presión respectiva, la temperatura que nos dan es mayor, menor o igual a la temperatura de saturación. Si es mayor, entonces es vapor sobrecalentado; si es igual, entonces es agua saturada; si es menor, entonces es líquido comprimido. Si es mezcla saturada, luego se debe calcular la calidad si es que corresponde.
 4. Si tenemos datos de **presión/temperatura y de alguna variable específica de las tablas**, primero debemos verificar a qué fase corresponde. Para ello, se debe ir a la “Tabla Sustancia Saturada. Tabla de Presiones” y se debe observar la posición de la variable respecto a α_g a la presión respectiva. Si es mayor a α_g , entonces es vapor sobrecalentado; si es igual a α_g , entonces es vapor saturado; si se encuentra en medio de α_g y α_f , entonces es mezcla saturada; si es igual a α_f , entonces es líquido saturado; si es menor a α_f , entonces es líquido comprimido. Si es mezcla saturada, luego se debe calcular la calidad si es que corresponde.
- d) En algunos casos será necesario **interpolar**, pues en la tabla no aparecerá justo el dato que se anda determinando. Para ello, solo basta realizar una ecuación de la recta entre los dos puntos en que se encuentra el dato en cuestión. Es importante notar que el dato a buscar se debe encontrar entre dos datos de las tablas.

1.4.1 “Thermodynamics”, 7ma edición, 3.22, Cengel-Boles

Complete esta tabla para el H_2O :

T [°C]	P [kPa]	$v \left[\frac{m^3}{kg} \right]$	Descripción Fase
50		7.72	
	400		Vapor Saturado
250	500		
110	350		

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide completar la tabla propuesta para el H_2O . Cada caso es único, por lo que se propone revisar la sección 1.4 para comprender un poco más el método de búsqueda en tablas termodinámicas.

Paso 1: Variables Fila 1

Como se conoce la temperatura y volumen específico del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A - 4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas” con $T_1 = 50^\circ\text{C}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-4

Agua saturada. Tabla de temperaturas

Temp., T °C	Pres. sat., P_{sat} kPa	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $kJ/kg \cdot K$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
40	7.3851	0.001008	19.515	167.53	2261.9	2429.4	167.53	2406.0	2573.5	0.5724	7.6832	8.2556
45	9.5953	0.001010	15.251	188.43	2247.7	2436.1	188.44	2394.0	2582.4	0.6386	7.5247	8.1633
50	12.352	0.001012	12.026	209.33	2233.4	2442.7	209.34	2382.0	2591.3	0.7038	7.3710	8.0748
55	15.763	0.001015	9.5639	230.24	2219.1	2449.3	230.26	2369.8	2600.1	0.7680	7.2218	7.9898
60	19.947	0.001017	7.6670	251.16	2204.7	2455.9	251.18	2357.7	2608.8	0.8313	7.0769	7.9082

Figura 2. Tabla A - 4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas.

Como $v_f = 0.001012 \frac{m^3}{kg} < v_1 = 7.72 \frac{m^3}{kg} < v_g = 12.026 \frac{m^3}{kg}$ a $T_1 = 50^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra saturada en forma de mezcla con una presión $P_{sat@50^\circ\text{C}} = 12.352 \text{ kPa}$.

Paso 2: Variables Fila 2

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A - 5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_2 = 400$ kPa. Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Vapor Saturado”:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $kJ/kg \cdot K$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
375	141.30	0.001081	0.49133	594.32	1956.6	2550.9	594.73	2140.4	2735.1	1.7526	5.1645	6.9171
400	143.61	0.001084	0.46242	604.22	1948.9	2553.1	604.66	2133.4	2738.1	1.7765	5.1191	6.8955
450	147.90	0.001088	0.41392	622.65	1934.5	2557.1	623.14	2120.3	2743.4	1.8205	5.0356	6.8561
500	151.83	0.001093	0.37483	639.54	1921.2	2560.7	640.09	2108.0	2748.1	1.8604	4.9603	6.8207

Figura 3. Tabla A - 5: Agua Saturada. Tabla de Presiones.

Se recuerda que el agua se encuentra como vapor saturado, por lo que $x = 1$ y $v = v_g$.

Paso 3: Variables Fila 3

Como se conoce la temperatura y presión del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A - 5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_3 = 500$ kPa. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $kJ/kg \cdot K$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
400	143.61	0.001084	0.46242	604.22	1948.9	2553.1	604.66	2133.4	2738.1	1.7765	5.1191	6.8955
450	147.90	0.001088	0.41392	622.65	1934.5	2557.1	623.14	2120.3	2743.4	1.8205	5.0356	6.8561
500	151.83	0.001093	0.37483	639.54	1921.2	2560.7	640.09	2108.0	2748.1	1.8604	4.9603	6.8207
550	155.46	0.001097	0.34261	655.16	1908.8	2563.9	655.77	2096.6	2752.4	1.8970	4.8916	6.7886

Figura 4. Tabla A - 5: Agua Saturada. Tabla de Presiones.

Como $T_3 = 250^\circ\text{C} \neq T_{sat@500 \text{ kPa}} = 151.83^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_3 = 250^\circ\text{C} > T_{sat@500 \text{ kPa}} = 151.83^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A - 6: Vapor de Agua Sobrecalentado” con $P_3 = 500$ kPa = 0.5 MPa y $T_3 = 250^\circ\text{C}$:

TABLA A-6

Vapor de agua sobrecalentado

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$P = 0.50 \text{ MPa (151.83°C)}$					$P = 0.60 \text{ MPa (158.83°C)}$				$P = 0.80 \text{ MPa (170.41°C)}$			
Sat.	0.37483	2560.7	2748.1	6.8207	0.31560	2566.8	2756.2	6.7593	0.24035	2576.0	2768.3	6.6616
200	0.42503	2643.3	2855.8	7.0610	0.35212	2639.4	2850.6	6.9683	0.26088	2631.1	2839.8	6.8177
250	0.47443	2723.8	2961.0	7.2725	0.39390	2721.2	2957.6	7.1833	0.29321	2715.9	2950.4	7.0402
300	0.52261	2803.3	3064.6	7.4614	0.43442	2801.4	3062.0	7.3740	0.32416	2797.5	3056.9	7.2345
350	0.57015	2883.0	3168.1	7.6346	0.47428	2881.6	3166.1	7.5481	0.35442	2878.6	3162.2	7.4107
400	0.61731	2963.7	3272.4	7.7956	0.51374	2962.5	3270.8	7.7097	0.38429	2960.2	3267.7	7.5735
500	0.71095	3129.0	3484.5	8.0893	0.59200	3128.2	3483.4	8.0041	0.44332	3126.6	3481.3	7.8692
600	0.80409	3300.4	3702.5	8.3544	0.66976	3299.8	3701.7	8.2695	0.50186	3298.7	3700.1	8.1354
700	0.89696	3478.6	3927.0	8.5978	0.74725	3478.1	3926.4	8.5132	0.56011	3477.2	3925.3	8.3794
800	0.98966	3663.6	4158.4	8.8240	0.82457	3663.2	4157.9	8.7395	0.61820	3662.5	4157.0	8.6061
900	1.08227	3855.4	4396.6	9.0362	0.90179	3855.1	4396.2	8.9518	0.67619	3854.5	4395.5	8.8185
1000	1.17480	4054.0	4641.4	9.2364	0.97893	4053.8	4641.1	9.1521	0.73411	4053.3	4640.5	9.0189
1100	1.26728	4259.0	4892.6	9.4263	1.05603	4258.8	4892.4	9.3420	0.79197	4258.3	4891.9	9.2090
1200	1.35972	4470.0	5149.8	9.6071	1.13309	4469.8	5149.6	9.5229	0.84980	4469.4	5149.3	9.3898
1300	1.45214	4686.6	5412.6	9.7797	1.21012	4686.4	5412.5	9.6955	0.90761	4686.1	5412.2	9.5625

Figura 5. Tabla A - 6: Vapor de Agua Sobrecalentado.

Paso 4: Variables Fila 4

Como se conoce la temperatura y presión del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A - 5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_3 = 350 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
300	133.52	0.001073	0.60582	561.11	1982.1	2543.2	561.43	2163.5	2724.9	1.6717	5.3200	6.9917
325	136.27	0.001076	0.56199	572.84	1973.1	2545.9	573.19	2155.4	2728.6	1.7005	5.2645	6.9650
350	138.86	0.001079	0.52422	583.89	1964.6	2548.5	584.26	2147.7	2732.0	1.7274	5.2128	6.9402
375	141.30	0.001081	0.49133	594.32	1956.6	2550.9	594.73	2140.4	2735.1	1.7526	5.1645	6.9171

Figura 6. Tabla A - 5: Agua Saturada. Tabla de Presiones.

Como $T_3 = 110^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@350 \text{ kPa}} = 138.86^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_3 = 110^\circ\text{C} < T_{\text{sat}@350 \text{ kPa}} = 138.86^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como líquido comprimido. De esta manera, se buscará en la “Tabla A - 7: Agua Líquida Comprimida” con $P_3 = 350 \text{ kPa} = 0.35 \text{ MPa}$ y $T_3 = 110^\circ\text{C}$:

TABLA A-7

Agua líquida comprimida

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K		
$P = 5 \text{ MPa (263.94 °C)}$					$P = 10 \text{ MPa (311.00 °C)}$					$P = 15 \text{ MPa (342.16 °C)}$				
Sat.	0.0012862	1148.1	1154.5	2.9207	0.0014522	1393.3	1407.9	3.3603	0.0016572	1585.5	1610.3	3.6848		
0	0.0009977	0.04	5.03	0.0001	0.0009952	0.12	10.07	0.0003	0.0009928	0.18	15.07	0.0004		
20	0.0009996	83.61	88.61	0.2954	0.0009973	83.31	93.28	0.2943	0.0009951	83.01	97.93	0.2932		
40	0.0010057	166.92	171.95	0.5705	0.0010035	166.33	176.37	0.5685	0.0010013	165.75	180.77	0.5666		
60	0.0010149	250.29	255.36	0.8287	0.0010127	249.43	259.55	0.8260	0.0010105	248.58	263.74	0.8234		
80	0.0010267	333.82	338.96	1.0723	0.0010244	332.69	342.94	1.0691	0.0010221	331.59	346.92	1.0659		
100	0.0010410	417.65	422.85	1.3034	0.0010385	416.23	426.62	1.2996	0.0010361	414.85	430.39	1.2958		
120	0.0010576	501.91	507.19	1.5236	0.0010549	500.18	510.73	1.5191	0.0010522	498.50	514.28	1.5148		
140	0.0010769	586.80	592.18	1.7344	0.0010738	584.72	595.45	1.7293	0.0010708	582.69	598.75	1.7243		
160	0.0010988	672.55	678.04	1.9374	0.0010954	670.06	681.01	1.9316	0.0010920	667.63	684.01	1.9259		
180	0.0011240	759.47	765.09	2.1338	0.0011200	756.48	767.68	2.1271	0.0011160	753.58	770.32	2.1206		
200	0.0011531	847.92	853.68	2.3251	0.0011482	844.32	855.80	2.3174	0.0011435	840.84	858.00	2.3100		
220	0.0011868	938.39	944.32	2.5127	0.0011809	934.01	945.82	2.5037	0.0011752	929.81	947.43	2.4951		
240	0.0012268	1031.6	1037.7	2.6983	0.0012192	1026.2	1038.3	2.6876	0.0012121	1021.0	1039.2	2.6774		
260	0.0012755	1128.5	1134.9	2.8841	0.0012653	1121.6	1134.3	2.8710	0.0012560	1115.1	1134.0	2.8586		
280					0.0013226	1221.8	1235.0	3.0565	0.0013096	1213.4	1233.0	3.0410		
300					0.0013980	1329.4	1343.3	3.2488	0.0013783	1317.6	1338.3	3.2279		
320									0.0014733	1431.9	1454.0	3.4263		
340									0.0016311	1567.9	1592.4	3.6555		

Figura 7. Tabla A - 7: Agua Líquida Comprimida.

No obstante, se percata de que $P_3 = 350 \text{ kPa} = 0.35 \text{ MPa}$ no se encuentra en la “Tabla A - 7: Agua Líquida Comprimida”. Como tampoco se puede interpolar, se aproximarán las propiedades del líquido comprimido a líquido saturado a la misma temperatura, sin importar la presión. De esta manera, se buscará en la “Tabla A - 4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas” con $T_3 = 110^\circ\text{C}$:

TABLA A-4

Agua saturada. Tabla de temperaturas

Temp., T °C	Pres. sat., P_{sat} kPa	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
105	120.90	0.001047	1.4186	440.15	2071.8	2511.9	440.28	2243.1	2683.4	1.3634	5.9319	7.2952
110	143.38	0.001052	1.2094	461.27	2056.4	2517.7	461.42	2229.7	2691.1	1.4188	5.8193	7.2382
115	169.18	0.001056	1.0360	482.42	2040.9	2523.3	482.59	2216.0	2698.6	1.4737	5.7092	7.1829
120	198.67	0.001060	0.89133	503.60	2025.3	2528.9	503.81	2202.1	2706.0	1.5279	5.6013	7.1292

Figura 8. Tabla A - 4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas.

Paso 5: Rellenar Tabla H_2O

Finalmente, se completa la tabla propuesta para el H_2O :

T [°C]	P [kPa]	$v \left[\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right]$	Descripción Fase
50	12.352	7.72	Mezcla Saturada
143.61	400	0.46242	Vapor Saturado
250	500	0.47443	Vapor Sobresaturado
110	350	0.001052	Líquido Comprimido

1.4.2 “Thermodynamics”, 7ma edición, 3.30, Cengel-Boles

Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.85 kg de refrigerante 134a, a -10°C . El émbolo tiene movimiento libre, y su masa es 12 kg, con diámetro de 25 cm. La presión atmosférica local es 88 kPa. Se transfiere calor al refrigerante 134a hasta que su temperatura es 15°C . Determine:

- a) la presión final. (**R:** $P_2 = 90.4 \text{ kPa}$)
- b) el cambio de volumen del cilindro. (**R:** $\Delta V = 0.0205 \text{ m}^3$)
- c) el cambio de entalpía en el refrigerante 134a. (**R:** $\Delta H = 17.4 \text{ kJ}$)

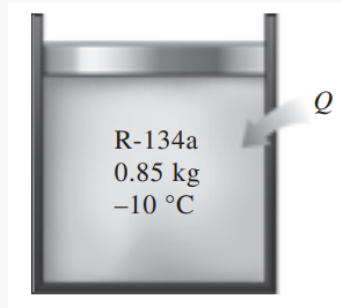


Figura 9. Dispositivo cilindro-émbolo con refrigerante en su interior.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la presión en el estado final. Considerando que la presión se mantiene constante durante el proceso (puesto que las características ambientales y del émbolo no se modifican), se tiene que:

$$P_i = P_f$$

Por otra parte, será necesario identificar las fuerzas que está experimentando el refrigerante, para luego utilizar la siguiente expresión:

$$P = \frac{F}{A}$$

Paso 1: Presión Refrigerante Estado 1 - P_1

El refrigerante experimenta la fuerza relacionada a la presión atmosférica y al peso del émbolo, por lo que la presión neta estará dada por:

$$P_1 = P_{atm} + P_{emb}$$

Utilizando $P = \frac{F}{A}$ y que el peso del émbolo se puede expresar como $W_{emb} = m_{emb} \cdot g$:

$$P_1 = P_{atm} + \frac{W_{emb}}{A_{emb}} = P_{atm} + \frac{m_{emb} \cdot g}{A_{emb}}$$

Reemplazando valores, y como el proceso es isobárico (i.e $P_1 = P_2$), se obtiene que:

$$\begin{aligned} P_2 &= 88 \text{ kPa} + \frac{12 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\pi \cdot (0.25/2 \text{ m})^2} \\ &= 90.395 \text{ kPa} \end{aligned} \quad (2)$$

Se debe notar que para calcular A_{emb} se utilizó la fórmula πr^2 , puesto que la base del cilindro se trata de una circunferencia.

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el cambio de volumen del cilindro, por lo que será necesario calcular el volumen inicial y final. Primero, se buscarán las variables necesarias en las tablas termodinámicas, para finalmente expresar el volumen V en términos del volumen específico v :

$$V = m \cdot v$$

Paso 1: Tablas Termodinámicas Estado Inicial

Como se conoce la temperatura y presión del refrigerante, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A - 12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones” con $P_1 = 90.395 \text{ kPa} \approx 90 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-12

Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
70	-33.87	0.0007144	0.26929	7.680	203.20	210.88	7.730	222.00	229.73	0.03267	0.92775	0.96042
80	-31.13	0.0007185	0.23753	11.15	201.30	212.46	11.21	220.25	231.46	0.04711	0.90999	0.95710
90	-28.65	0.0007223	0.21263	14.31	199.57	213.88	14.37	218.65	233.02	0.06008	0.89419	0.95427
100	-26.37	0.0007259	0.19254	17.21	197.98	215.19	17.28	217.16	234.44	0.07188	0.87995	0.95183

Figura 10. Tabla A - 12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones.

Como $T_1 = -10^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@90 \text{ kPa}} = -28.65^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_1 = -10^\circ\text{C} > T_{\text{sat}@90 \text{ kPa}} = -28.65^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A - 13: Refrigerante 134a Sobrecalentado” con $P_1 = 90.395 \text{ kPa} = 0.090395 \text{ MPa}$ y $T_1 = -10^\circ\text{C}$:

TABLA A-13

Refrigerante 134a sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
	$P = 0.06 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -36.95 \text{ °C})$				$P = 0.10 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -26.37 \text{ °C})$				$P = 0.14 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -18.77 \text{ °C})$			
Sat.	0.31121	209.12	227.79	0.9644	0.19254	215.19	234.44	0.9518	0.14014	219.54	239.16	0.9446
-20	0.33608	220.60	240.76	1.0174	0.19841	219.66	239.50	0.9721				
-10	0.35048	227.55	248.58	1.0477	0.20743	226.75	247.49	1.0030	0.14605	225.91	246.36	0.9724
0	0.36476	234.66	256.54	1.0774	0.21630	233.95	255.58	1.0332	0.15263	233.23	254.60	1.0031
10	0.37893	241.92	264.66	1.1066	0.22506	241.30	263.81	1.0628	0.15908	240.66	262.93	1.0331
20	0.39302	249.35	272.94	1.1353	0.23373	248.79	272.17	1.0918	0.16544	248.22	271.38	1.0624
30	0.40705	256.95	281.37	1.1636	0.24233	256.44	280.68	1.1203	0.17172	255.93	279.97	1.0912
40	0.42102	264.71	289.97	1.1915	0.25088	264.25	289.34	1.1484	0.17794	263.79	288.70	1.1195
50	0.43495	272.64	298.74	1.2191	0.25937	272.22	298.16	1.1762	0.18412	271.79	297.57	1.1474
60	0.44883	280.73	307.66	1.2463	0.26783	280.35	307.13	1.2035	0.19025	279.96	306.59	1.1749
70	0.46269	288.99	316.75	1.2732	0.27626	288.64	316.26	1.2305	0.19635	288.28	315.77	1.2020
80	0.47651	297.41	326.00	1.2997	0.28465	297.08	325.55	1.2572	0.20242	296.75	325.09	1.2288
90	0.49032	306.00	335.42	1.3260	0.29303	305.69	334.99	1.2836	0.20847	305.38	334.57	1.2553
100	0.50410	314.74	344.99	1.3520	0.30138	314.46	344.60	1.3096	0.21449	314.17	344.20	1.2814

Figura 11. Tabla A - 13: Refrigerante 134a Sobrecalentado.

Paso 2: Volumen Específico Estado Inicial - v_1

Como la tabla no posee el valor exacto de presión P_1 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de volumen específico para dar con el valor exacto de v_1 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = P$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = v$):

$$v_1 - v_{P1} = \frac{v_{P2} - v_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1})$$

$$v_1 = \frac{v_{P2} - v_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1}) + v_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (P = 0.10 \text{ MPa}, v_{@0.10 \text{ MPa}} = 0.20743 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})$

y $P2 = (P = 0.06 \text{ MPa}, v_{@0.06 \text{ MPa}} = 0.35048 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})$:

$$v_1 = \frac{0.35048 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.20743 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{0.06 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}} \cdot (0.090395 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}) + 0.20743 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad (3)$$

$$= 0.2417 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado Final

Como se conoce la temperatura y presión del refrigerante, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A - 12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones” con $P_2 = 90.395 \text{ kPa} \approx 90 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-12

Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
70	-33.87	0.0007144	0.26929	7.680	203.20	210.88	7.730	222.00	229.73	0.03267	0.92775	0.96042
80	-31.13	0.0007185	0.23753	11.15	201.30	212.46	11.21	220.25	231.46	0.04711	0.90999	0.95710
90	-28.65	0.0007223	0.21263	14.31	199.57	213.88	14.37	218.65	233.02	0.06008	0.89419	0.95427
100	-26.37	0.0007259	0.19254	17.21	197.98	215.19	17.28	217.16	234.44	0.07188	0.87995	0.95183

Figura 12. Tabla A - 12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones.

Como $T_2 = 15^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@90 \text{ kPa}} = -28.65^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_2 = 15^\circ\text{C} > T_{\text{sat}@90 \text{ kPa}} = -28.65^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A - 13: Refrigerante 134a Sobrecalentado” con $P_2 = 90.395 \text{ kPa} = 0.090395 \text{ MPa}$ y $T_1 = 15^\circ\text{C}$:

TABLA A-13

Refrigerante 134a sobrecalentado

T °C	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$
	$P = 0.06 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -36.95^\circ\text{C})$				$P = 0.10 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -26.37^\circ\text{C})$				$P = 0.14 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -18.77^\circ\text{C})$			
Sat.	0.31121	209.12	227.79	0.9644	0.19254	215.19	234.44	0.9518	0.14014	219.54	239.16	0.9446
-20	0.33608	220.60	240.76	1.0174	0.19841	219.66	239.50	0.9721				
-10	0.35048	227.55	248.58	1.0477	0.20743	226.75	247.49	1.0030	0.14605	225.91	246.36	0.9724
0	0.36476	234.66	256.54	1.0774	0.21630	233.95	255.58	1.0332	0.15263	233.23	254.60	1.0031
10	0.37893	241.92	264.66	1.1066	0.22506	241.30	263.81	1.0628	0.15908	240.66	262.93	1.0331
20	0.39302	249.35	272.94	1.1353	0.23373	248.79	272.17	1.0918	0.16544	248.22	271.38	1.0624
30	0.40705	256.95	281.37	1.1636	0.24233	256.44	280.68	1.1203	0.17172	255.93	279.97	1.0912
40	0.42102	264.71	289.97	1.1915	0.25088	264.25	289.34	1.1484	0.17794	263.79	288.70	1.1195
50	0.43495	272.64	298.74	1.2191	0.25937	272.22	298.16	1.1762	0.18412	271.79	297.57	1.1474
60	0.44883	280.73	307.66	1.2463	0.26783	280.35	307.13	1.2035	0.19025	279.96	306.59	1.1749
70	0.46269	288.99	316.75	1.2732	0.27626	288.64	316.26	1.2305	0.19635	288.28	315.77	1.2020
80	0.47651	297.41	326.00	1.2997	0.28465	297.08	325.55	1.2572	0.20242	296.75	325.09	1.2288
90	0.49032	306.00	335.42	1.3260	0.29303	305.69	334.99	1.2836	0.20847	305.38	334.57	1.2553
100	0.50410	314.74	344.99	1.3520	0.30138	314.46	344.60	1.3096	0.21449	314.17	344.20	1.2814

Figura 13. Tabla A - 13: Refrigerante 134a Sobrecalentado.

Paso 4: Volumen Específico Estado Final - v_2

Como la tabla no posee el valor exacto de presión P_2 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de volumen específico para dar con el valor exacto de v_2 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = P$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = v$):

$$v_2 - v_{P1} = \frac{v_{P2} - v_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1})$$

$$v_2 = \frac{v_{P2} - v_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1}) + v_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (P = 0.10 \text{ MPa}, v_{@0.10 \text{ MPa}} = 0.2293 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})$

y $P2 = (P = 0.06 \text{ MPa}, v_{@0.06 \text{ MPa}} = 0.3859 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})$:

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{0.3859 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.2293 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{0.06 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}} \cdot (0.090395 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}) + 0.2293 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ &= 0.2668 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{4}$$

Se debe notar que se utilizaron datos a $T_1 = 15^\circ\text{C}$ gracias al promedio entre las variables de $T = 10^\circ\text{C}$ y $T = 20^\circ\text{C}$.

Paso 5: Cambio Volumen - ΔV

El cambio en el volumen se puede escribir como:

$$\Delta V = V_2 - V_1$$

Expresando el volumen V en términos del volumen específico v :

$$\Delta V = m_2 v_2 - m_1 v_1$$

Reemplazando valores, y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$), se obtiene que:

$$\begin{aligned} \Delta V &= m_2 v_2 - m_1 v_1 \\ &= m(v_2 - v_1) \\ &= 0.85 \text{ kg} \cdot (0.2668 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.2417 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) \\ &= 0.0213 \text{ m}^3 \end{aligned} \tag{5}$$

Solución c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el cambio de entalpía del refrigerante, por lo que será necesario calcular la entalpía inicial y final. Primero, se buscarán las variables necesarias en las tablas termodinámicas, para finalmente expresar la entalpía H en términos de la entalpía específica h :

$$H = m \cdot h$$

Paso 1: Entalpía Específica Estado Inicial - h_1

Como la tabla no posee el valor exacto de presión P_1 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de entalpía específica para dar con el valor exacto de h_1 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = P$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = h$):

$$h_1 - h_{P1} = \frac{h_{P2} - h_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1})$$
$$h_1 = \frac{h_{P2} - h_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1}) + h_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (P = 0.10 \text{ MPa}, h_{@0.10 \text{ MPa}} = 247.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$
y $P2 = (P = 0.06 \text{ MPa}, h_{@0.06 \text{ MPa}} = 248.58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$:

$$h_1 = \frac{248.58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 247.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{0.06 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}} \cdot (0.090395 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}) + 247.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$
$$= 247.77 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (6)$$

Paso 2: Entalpía Específica Estado Final - h_2

Como la tabla no posee el valor exacto de presión P_2 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de entalpía específica para dar con el valor exacto de h_2 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = P$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = h$):

$$h_2 - h_{P1} = \frac{h_{P2} - h_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1})$$
$$h_2 = \frac{h_{P2} - h_{P1}}{P_{P2} - P_{P1}} \cdot (P - P_{P1}) + h_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (P = 0.10 \text{ MPa}, h_{@0.10 \text{ MPa}} = 267.99 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$
y $P2 = (P = 0.06 \text{ MPa}, h_{@0.06 \text{ MPa}} = 268.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$:

$$\begin{aligned} h_2 &= \frac{268.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 267.99 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{0.06 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}} \cdot (0.090395 \text{ MPa} - 0.10 \text{ MPa}) + 267.99 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 268.18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \quad (7)$$

Se debe notar que se utilizaron datos a $T_1 = 15^\circ\text{C}$ gracias al promedio entre las variables de $T = 10^\circ\text{C}$ y $T = 20^\circ\text{C}$.

Paso 3: Cambio Entalpía - ΔH

El cambio en la entalpía se puede escribir como:

$$\Delta H = H_2 - H_1$$

Expresando el volumen H en términos de la entalpía específica h :

$$\Delta H = m_2 h_2 - m_1 h_1$$

Reemplazando valores, y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$), se obtiene que:

$$\begin{aligned} \Delta H &= m_2 h_2 - m_1 h_1 \\ &= m(h_2 - h_1) \\ &= 0.85 \text{ kg} \cdot (268.18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 247.77 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) \\ &= 17.34 \text{ kJ} \end{aligned} \quad (8)$$

1.4.3 “I1 2022-1”, Problema 3, Facultad de Física

Un sistema pistón/cilindro contiene 1 kg de refrigerante 134A a 1.2 MPa y 70°C (estado 1). Ahora, se enfría a presión constante hasta llegar a vapor saturado (estado 2), en cuyo punto el pistón es bloqueado. El enfriamiento continúa hasta 20°C (estado 3).

a) Mostrar los procesos 1 a 2 y 2 a 3 en un diagrama $P-v$ y $T-v$, esbozando la curva de saturación. Indique claramente los valores de la presión, volumen específico y temperatura para cada estado.

b) Calcular ΔU , Q y W para cada proceso. (**R:** $W_{1\rightarrow 2} = -3.34 \text{ kJ}$ | $W_{2\rightarrow 3} = 0 \text{ kJ}$ | $Q_{1\rightarrow 2} = -26.74 \text{ kJ}$ | $Q_{2\rightarrow 3} = \Delta U_{2\rightarrow 3} = -101.606 \text{ kJ}$ | $\Delta U_{1\rightarrow 2} = -23.4 \text{ kJ}$)

Nota: Considere que en un proceso $A \rightarrow B$ el trabajo hecho por el gas se puede calcular como:

$$W_{\text{isocorico}} = 0$$
$$W_{\text{isobarico}} = P(V_B - V_A)$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la magnitud del trabajo, calor y cambio de energía interna para cada proceso. Realizaremos primero el subítem b) para obtener los datos necesarios que permitan visualizar mejor el bosquejo de los diagramas del subítem a).

Debido a la alta cantidad de información, se preferirá tabular los datos entregados para poder observar qué variable falta a la hora de utilizar cualquier tipo de fórmula. Esto nos permitirá discernir cuáles instantes interrelacionar, además de tener un plan más claro y sencillo para resolver el ejercicio.

Paso 1: Tabular Datos y Procesos

Primero, se tabularán los datos explícitos que son entregados por enunciado y/o figura. La idea es construir una tabla que contenga tanto los estados como las variables termodinámicas:

Estado	Presión	Volumen	Temperatura	Fase
Estado 1	1.2 MPa		70°C	
Estado 2				V. Saturado
Estado 3			20°C	

Ahora, se añadirá la información implícita que otorgan los procesos que ocurren entre los estados. El proceso $1 \rightarrow 2$ es isobárico (i.e $P_1 = P_2$), mientras que el proceso $2 \rightarrow 3$ es isocórico (i.e $V_2 = V_3$):

Estado	Presión	Volumen	Temperatura	Fase
Estado 1	1.2 MPa		70°C	
Estado 2	1.2 MPa	$V_2 = V_3$		V. Saturado
Estado 3		$V_3 = V_2$	20°C	

No se agregó como variable la cantidad de moles de gas (y, con ello, su masa) debido a que este se mantiene constante a lo largo de los procesos. Además, el proceso $2 \rightarrow 3$ es isocórico a causa de que el pistón se mantiene bloqueado.

Paso 2: Tablas Termodinámicas Estado 1

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isobárico, se deberá utilizar la fórmula respectiva para calcular el trabajo de frontera y la 1° Ley de la Termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$W = P\Delta V = P(V_f - V_i)$$

$$Q = \Delta U + W = (U_f - U_i) + W$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar los volúmenes V_1 y V_2 y las energías internas U_1 y U_2 , pues estos son los estados inicial y final, respectivamente. El valor de la masa del refrigerante es conocida y constante, por lo que el volumen y la energía interna pueden expresarse como:

$$V = m \cdot v$$

$$U = m \cdot u$$

Luego, se necesitará determinar los volúmenes específicos v_1 y v_2 y las energías internas específicas u_1 y u_2 mediante tablas termodinámicas.

Como se conoce la temperatura y presión del refrigerante, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A - 12: Refrigerante 134a Saturado. Tabla de Presiones” con $P_1 = 1.2 \text{ MPa} = 1200 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-12

Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
1000	39.37	0.0008700	0.020313	106.45	144.23	250.68	107.32	163.67	270.99	0.39189	0.52368	0.91558
1200	46.29	0.0008934	0.016715	116.70	137.11	253.81	117.77	156.10	273.87	0.42441	0.48863	0.91303
1400	52.40	0.0009166	0.014107	125.94	130.43	256.37	127.22	148.90	276.12	0.45315	0.45734	0.91050
1600	57.88	0.0009400	0.012123	134.43	124.04	258.47	135.93	141.93	277.86	0.47911	0.42873	0.90784

Figura 14. Tabla A - 12: Refrigerante 134a Saturado. Tabla de Presiones.

Como $T_1 = 70^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@1200 \text{ kPa}} = 46.29^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_1 = 70^\circ\text{C} > T_{\text{sat}@1200 \text{ kPa}} = 46.29^\circ\text{C}$, se concluye que el refrigerante se encuentra como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A - 13: Refrigerante 134a Sobrecalentado” con $P_1 = 1.2 \text{ MPa}$ y $T_1 = 70^\circ\text{C}$:

TABLA A-13

Refrigerante 134a sobrecalentado

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
	$P = 1.20 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 46.29^\circ\text{C})$				$P = 1.40 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 52.40^\circ\text{C})$				$P = 1.60 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 57.88^\circ\text{C})$			
Sat.	0.016715	253.81	273.87	0.9130	0.014107	256.37	276.12	0.9105	0.012123	258.47	277.86	0.9078
50	0.017201	257.63	278.27	0.9267								
60	0.018404	267.56	289.64	0.9614	0.015005	264.46	285.47	0.9389	0.012372	260.89	280.69	0.9163
70	0.019502	277.21	300.61	0.9938	0.016060	274.62	297.10	0.9733	0.013430	271.76	293.25	0.9535
80	0.020529	286.75	311.39	1.0248	0.017023	284.51	308.34	1.0056	0.014362	282.09	305.07	0.9875
90	0.021506	296.26	322.07	1.0546	0.017923	294.28	319.37	1.0364	0.015215	292.17	316.52	1.0194
100	0.022442	305.80	332.73	1.0836	0.018778	304.01	330.30	1.0661	0.016014	302.14	327.76	1.0500
110	0.023348	315.38	343.40	1.1118	0.019597	313.76	341.19	1.0949	0.016773	312.07	338.91	1.0795
120	0.024228	325.03	354.11	1.1394	0.020388	323.55	352.09	1.1230	0.017500	322.02	350.02	1.1081
130	0.025086	334.77	364.88	1.1664	0.021155	333.41	363.02	1.1504	0.018201	332.00	361.12	1.1360
140	0.025927	344.61	375.72	1.1930	0.021904	343.34	374.01	1.1773	0.018882	342.05	372.26	1.1632
150	0.026753	354.56	386.66	1.2192	0.022636	353.37	385.07	1.2038	0.019545	352.17	383.44	1.1900
160	0.027566	364.61	397.69	1.2449	0.023355	363.51	396.20	1.2298	0.020194	362.38	394.69	1.2163
170	0.028367	374.78	408.82	1.2703	0.024061	373.75	407.43	1.2554	0.020830	372.69	406.02	1.2421
180	0.029158	385.08	420.07	1.2954	0.024757	384.10	418.76	1.2807	0.021456	383.11	417.44	1.2676

Figura 15. Tabla A - 13: Refrigerante 134a Sobrecalentado.

Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado 2

Como el proceso $2 \rightarrow 3$ es isocórico, no hay cambio en el volumen del gas y, por lo tanto, tampoco hay trabajo de frontera:

$$\therefore W_{2 \rightarrow 3} = 0 \quad (9)$$

Luego, se utilizará la 1ª Ley de la Termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q = \Delta U + W = (U_f - U_i) + 0$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar las energías internas U_2 y U_3 , pues estos son los estados inicial y final, respectivamente. El valor de la masa del refrigerante es conocida y constante, por lo que la energía interna pueden expresarse como:

$$U = m \cdot u$$

Luego, se necesitará determinar los volúmenes específicos las energías internas específicas u_2 y u_3 mediante tablas termodinámicas.

Como se conoce la presión del refrigerante y su fase, se buscará en la “Tabla A - 12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones” con $P_2 = 1.2 \text{ MPa} = 1200 \text{ kPa}$. Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Vapor Saturado”:

TABLA A-12

Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
1000	39.37	0.0008700	0.020313	106.45	144.23	250.68	107.32	163.67	270.99	0.39189	0.52368	0.91558
1200	46.29	0.0008934	0.016715	116.70	137.11	253.81	117.77	156.10	273.87	0.42441	0.48863	0.91303
1400	52.40	0.0009166	0.014107	125.94	130.43	256.37	127.22	148.90	276.12	0.45315	0.45734	0.91050
1600	57.88	0.0009400	0.012123	134.43	124.04	258.47	135.93	141.93	277.86	0.47911	0.42873	0.90784

Figura 16. Tabla A - 12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones.

Se recuerda que el refrigerante se encuentra como vapor saturado, por lo que $x = 1$ y $v = v_g$.

Paso 4: Tablas Termodinámicas Estado 3

Solo falta determinar el volumen y energía interna del estado 3. El proceso $2 \rightarrow 3$ es isocórico (i.e $V_2 = V_3$) y no ingresa/escapa fluido durante este, por lo que tanto el volumen como la masa del agua se mantienen constantes. Luego, el volumen específico tampoco sufre cambios:

$$v_3 = v_2 = 0.016715 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad (10)$$

Como se conoce la temperatura y el volumen específico del refrigerante, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A - 11: Refrigerante 134 Saturado. Tabla de Temperaturas” con $T_3 = 20^\circ\text{C}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-11

Refrigerante 134a saturado. Tabla de temperatura

Temp., T °C	Pres. sat., P_{sat} kPa	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
20	572.07	0.0008161	0.035969	78.86	162.16	241.02	79.32	182.27	261.59	0.30063	0.62172	0.92234
22	608.27	0.0008210	0.033828	81.64	160.42	242.06	82.14	180.49	262.64	0.31011	0.61149	0.92160
24	646.18	0.0008261	0.031834	84.44	158.65	243.10	84.98	178.69	263.67	0.31958	0.60130	0.92088
26	685.84	0.0008313	0.029976	87.26	156.87	244.12	87.83	176.85	264.68	0.32903	0.59115	0.92018

Figura 17. Tabla A - 11: Refrigerante 134 Saturado. Tabla de Temperaturas.

Como $v_f = 0.0008161 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} < v_3 = 0.016715 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} < v_g = 0.035969 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ a $T_3 = 20^\circ\text{C}$, se concluye que el refrigerante se encuentra saturada en forma de mezcla y que, por lo tanto, posee cierta calidad.

Utilizando la fórmula que relaciona calidad con volumen específico, se tiene que:

$$v_3 = v_{f,3} + x_3 v_{fg,3}$$

$$x_3 = \frac{v_3 - v_{f,3}}{v_{fg,3}}$$

$$x_3 = \frac{v_3 - v_{f,3}}{v_{g,3} - v_{f,3}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{0.016715 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.0008161 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{0.035969 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.0008161 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} \\ &= 0.4523 \end{aligned}$$

Luego, se calcula u_3 utilizando la fórmula que relaciona calidad con energía interna específica:

$$\begin{aligned} u_3 &= u_{f,3} + x_3 u_{fg,3} \\ &= 78.86 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0.4523 \cdot 162.16 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 152.204 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{11}$$

Paso 5: Trabajo Proceso $1 \rightarrow 2$ - $W_{1 \rightarrow 2}$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isobárico, se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{1 \rightarrow 2} = P \Delta V = P(V_2 - V_1)$$

Expresando V en términos del volumen específico v y considerando que la masa del refrigerante se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$W_{1 \rightarrow 2} = P(m_2 v_2 - m_1 v_1) = P \cdot m \cdot (v_2 - v_1)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{1 \rightarrow 2} &= 1.2 \text{ MPa} \cdot 1 \text{ kg} \cdot (0.016715 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.019502 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) \\ &= -3.344 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{12}$$

El trabajo posee signo negativo, por lo que este es realizado por el ambiente hacia el fluido.

Paso 5: Transferencia Calor Proceso $1 \rightarrow 2$ - $Q_{1 \rightarrow 2}$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isobárico, se deberá utilizar la 1° Ley de la Termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \Delta U_{1 \rightarrow 2} + W_{1 \rightarrow 2} = (U_2 - U_1) + W_{1 \rightarrow 2}$$

Expresando U en términos del volumen específico u y considerando que la masa del refrigerante se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$Q_{1 \rightarrow 2} = (m_2 u_2 - m_1 u_1) + W_{1 \rightarrow 2} = m \cdot (u_2 - u_1) + W_{1 \rightarrow 2}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{1 \rightarrow 2} &= 1 \text{ kg} \cdot (253.81 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 277.21 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) - 3.344 \text{ kJ} \\ &= -26.74 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{13}$$

La transferencia de calor posee signo negativo, por lo que el fluido cede calor al ambiente.

Paso 5: Cambio Energía Interna Proceso 1 → 2 - $\Delta U_{1 \rightarrow 2}$

Expresando U en términos del volumen específico u y considerando que la masa del refrigerante se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$\Delta U_{1 \rightarrow 2} = (m_2 u_2 - m_1 u_1) = m(u_2 - u_1)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\Delta U_{1 \rightarrow 2} &= 1 \text{ kg} \cdot \left(253.81 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 277.21 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\ &= -23.4 \text{ kJ}\end{aligned}\tag{14}$$

Paso 6: Transferencia Calor Proceso 2 → 3 - $Q_{2 \rightarrow 3}$

Como el proceso 2 → 3 es isocórico, se utilizará la 1ª Ley de la Termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada::

$$Q_{2 \rightarrow 3} = \Delta U_{2 \rightarrow 3} + W_{2 \rightarrow 3} = (U_3 - U_2) + 0$$

Expresando U en términos del volumen específico u y considerando que la masa del refrigerante se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$Q_{2 \rightarrow 3} = (m_3 u_3 - m_2 u_2) = m \cdot (u_3 - u_2)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}Q_{2 \rightarrow 3} &= 1 \text{ kg} \cdot \left(152.204 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 253.81 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\ &= -101.606 \text{ kJ}\end{aligned}\tag{15}$$

La transferencia de calor posee signo negativo, por lo que el fluido cede calor al ambiente.

Solución a)

Paso Único: Diagramas $P-v$ y $T-v$

Se pide dibujar un bosquejo de los procesos en diagramas $P-v$ y $T-v$. Cada caso es único, por lo que se propone revisar la sección 1.4 para comprender un poco más cómo representar gráficamente procesos termodinámicos en ambos tipos de diagramas.

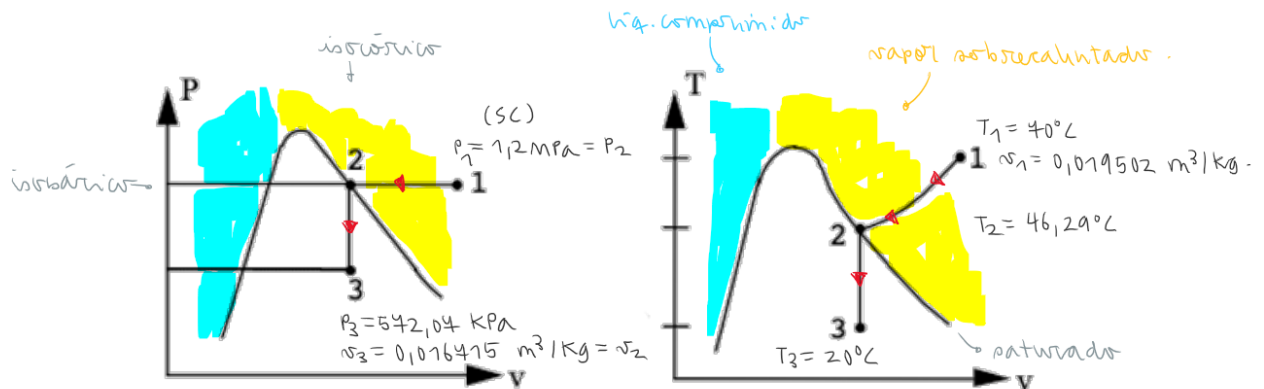


Figura 18. Diagramas $P-v$ y $T-v$.